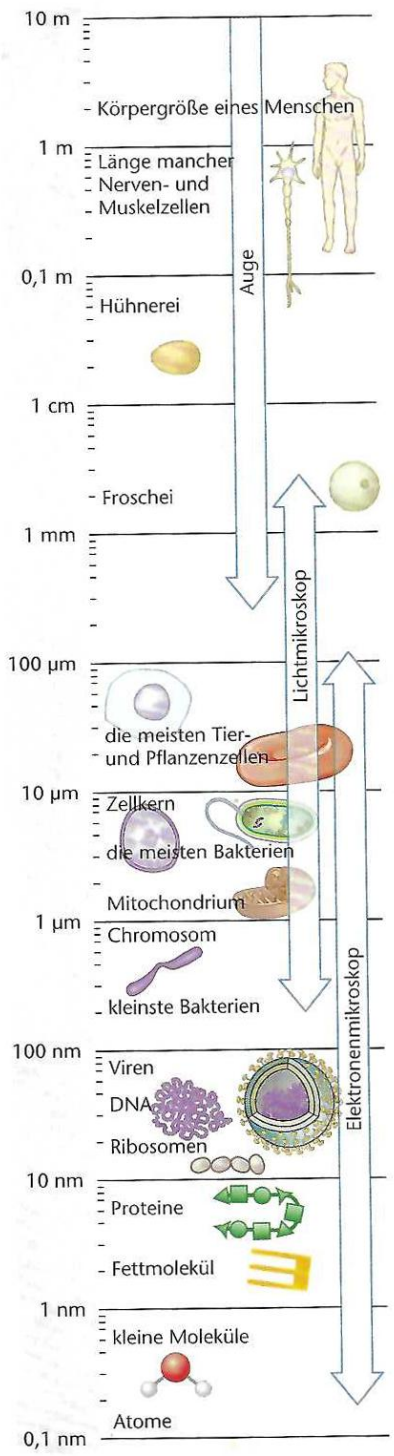
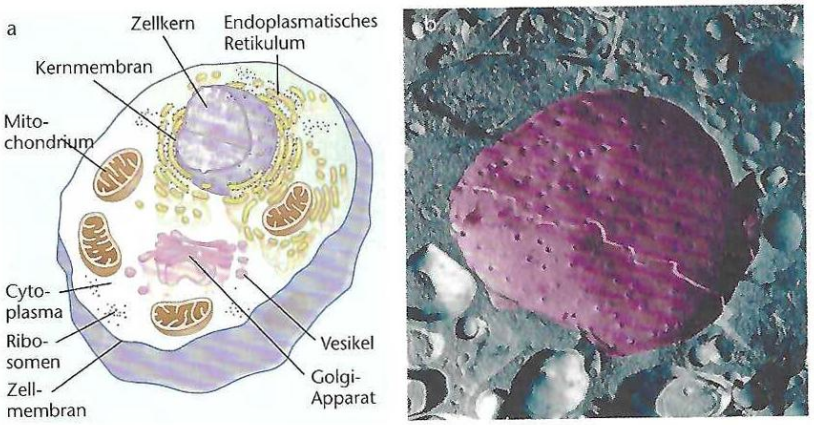
10 Grundlagen der Vererbung

10.1 Die Bedeutung des Zellkerns



1 *Größenvergleich*



2 *a) Tierzelle mit Zellkern, b) angefärbter Zellkern mit Kernporen*

Alle Lebewesen mit einem Zellkern nennt man **Eukaryoten.** Im Zellkern, der von einer Membran umgeben ist, sind alle Erbinformationen gespeichert. Dazu gehören die Bauanleitungen für die Zellen und die Entwicklung des Körpers, die Informationen für den Stoffwechsel und für die Fortpflanzung. Jede Körperzelle eines Lebewesens enthält die gleichen Erbinformationen, die bereits im Zellkern der Zygote enthalten waren. Die Körperzellen eines Lebewesens sind untereinander erbgleich. Jede Zelle mit Zellkern enthält die Gesamtheit der Erbinformationen eines Lebewesens. Man bezeichnet die Gesamtheit der Erbinformationen eines Lebewesen als **Genom.**

Die Träger der Erbinformationen im Zellkern sind die Chromosomen. Sie bestehen unter anderem aus Desoxyribonukleinsäure, die abgekürzt als **DNA** (engl. deoxyribonucleic acid) bezeichnet wird. Die DNA ist ein langes, spiralig aufgebautes Molekül. Jedes einzelne Chromosom besteht aus einem DNA-Molekül.

Der Stoffwechsel in den Zellen wird durch die DNA gesteuert. Sie bestimmt, welche Stoffwechselvorgänge in der Zelle gerade ablaufen sollen. Dazu wird die benötigte Erbinformation im Zellkern gelesen und in Form von beweglichen Molekülen gespeichert. Diese gelangen durch Poren in der Kernhülle ins Cytoplasma und zu den Zellorganellen, wo die entsprechenden Stoffwechselreaktionen eingeleitet werden. Umgekehrt gelangen auch Informationen durch die Kernhülle in den Zellkern. Es findet also ein ständiger Informationsfluss zwischen der Steuerzentrale, dem Zellkern, und der übrigen Zelle statt. Auf diese Weise kann ein geregelter Ablauf aller Stoffwechselreaktionen erfolgen.

1 Größenvergleiche. Berechne unter Bezug auf Abbildung 1, wie groß ein Mensch (1,75 m) sein müsste, wenn ein Zellkern (9 µm Durchmesser) so groß wie ein Tennisball (Durchmesser 10 cm) wäre.

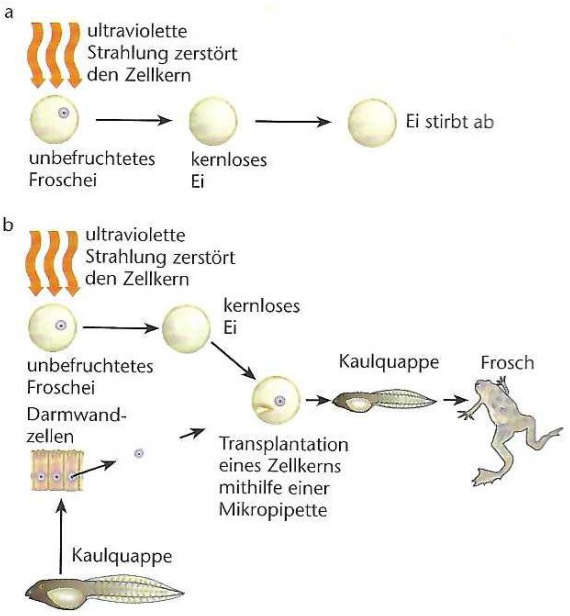
2 Versuche an Krallenfröschen. 1966 wurden die in Abbildung 4 dargestellten Versuche durchgeführt. Beschreibe die Versuche. Werte die Versuche in Hinblick auf die Bedeutung des Zellkerns aus.

3 Versuche mit Acetabularia. Die einzelligen Algen der Gattung Acetabularia bestehen aus einer „Wurzelregion", die den Zellkern enthält, einem Stiel und einem Schirm. Die einzelnen Arten unterscheiden sich in der Form des Schirms. Junge Algen besitzen noch keinen Schirm. Mit den in Abbildung 5 dargestellten Experimenten untersuchten Wissenschaftler die Regenerationsfähigkeit der Alge Acetabularia mediterranea.
Beschreibe die in der Abbildung 5a dargestellten Versuche. Stelle eine begründete Hypothese auf, die das unterschiedliche Regenerationsvermögen der einzelnen Algenteile in Teil a des Experiments erklären kann. Überprüfe, ob deine Hypothese das Versuchsergebnis von Experiment b schlüssig erklären kann. Begründe deine Ansicht.

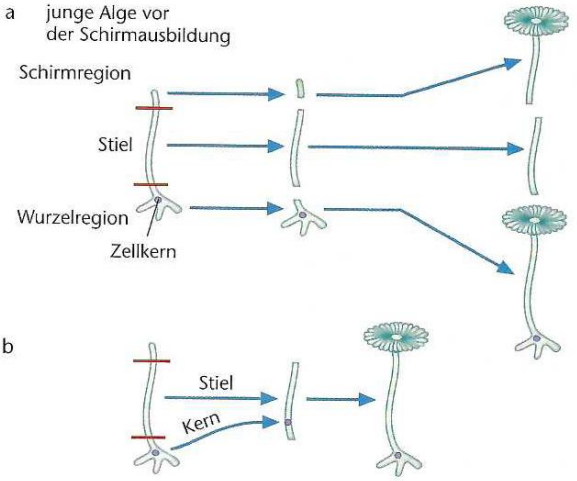
4 Kombinationsversuche mit Acetabularia. In Abbildung 6 ist ein Versuch beschrieben, in dem Algenteile verschiedener Acetabularia-Arten kombiniert wurden. Stelle eine Hypothese auf, wie die Ergebnisse zu erklären sind.



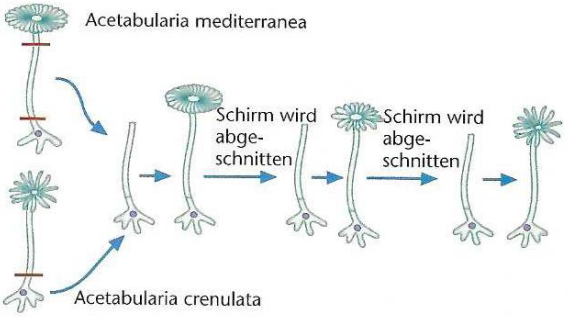
3 *Acetabularia*



4 *Versuche an Krallenfröschen*



5 *Regenerationsversuche mit Acetabularia*



6 *Kombinationsversuche mit Acetabularia-Arten*